



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



DIRECTORIO

LIC. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
DIRECTOR GENERAL

ING. NAHUM LEAL BARROSO
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. JORGE JAVIER JIMÉNEZ ALCÁRAZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

ING. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JOSÉ LUIS MORENO TORRES
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

ING. CARLOS ERAZMO GONZÁLEZ Y ARRIAGA
GERENTE DEL INCADE

INTRODUCCION:

El presente , está elaborado por los Reguladores Especializados de P.C.C., adscritos a la Gerencia de Línea "A"; Jorge Manuel De León, René Valdéz Hidalgo y Juan Juárez Rodríguez ,asi como el Inspector de transportación, Manuel Juárez Rodríguez, basados teóricamente en el documento de **FORMACION SISTEMA SACEM MEXICO**, en la observancia directa del comportamiento del sistema a bordo de los trenes e instalaciones fijas, y en consultas técnicas con el personal de ATSA P.A., encargado del mantenimiento, Está dirigido a facilitar la comprensión del comportamiento del sistema SACEM, sin pretender ser un documento técnico aplicable a capacitación de personal ajeno o de nuevo ingreso a la **LINEA "A" METRO FERREO**.

1. DEFINICION:

Sistema de ayuda a la conducción, la explotación (operación) y al mantenimiento.

Este sistema es un control continuo en la marcha de los trenes, que en los modos de conducción de Pilotaje Automatico y Conducción Manual Controlada, permite la circulación de los trenes con distancias de separación cortas y con plena seguridad.

Sistema de
Ayuda a la
Conducción a la
Explotación y al
Mantenimiento.

1.1 Ayuda a la conducción:

La ayuda se ofrece al Conductor mediante la teleseñalización en el pupitre de mando de la cabina de conducción, a través del visualizador de cabina (visucab).

En él, toda información restrictiva, se visualiza lo más tarde posible, pero con la anticipación necesaria para no sorprender al Conductor y esté en condiciones de detener el tren con el tiempo suficiente, sin acercarse a una situación peligrosa.

En cuanto a la información permisiva, esta se visualiza lo más pronto posible, con el fin de aprovechar al máximo la liberación de los CDV delanteros, permitiendo con ello una distancia corta en la circulación de los trenes.

En este sentido, el sistema determina la información de la señalización en tiempo real, considerando para ello:

- La velocidad objetivo
- La distancia objetivo
- Las características del tren; tracción, frenado y su longitud.

De esta manera, el Conductor puede concentrarse en la vigilancia general de la marcha y el arribo a las estaciones, delegando al sistema, el control de seguridad.

1.2 Ayuda a la explotación: (operación)

En principio, asegura la circulación en la marcha de los trenes, es decir:

- Vigila el control de separación de los trenes
- La detención en el punto normal de paro en estaciones y los diferentes puntos meta, como son señales cerradas, límites de maniobra en terminales, Servicios Provisionales, FFA, etc.
- Garantiza la apertura de puertas del lado correcto del andén con plena seguridad
- Mantiene un control continuo de energía mediante un cálculo ciclico cada 312 milisegundos con el objeto de garantizar que la energía cinetica y potencial pueda ser absorbida por las fuerzas de frenado del tren. De esta manera, es posible ajustarse a las restricciones de velocidad adelante del tren, como son:

- Detención en el punto normal de paro de las estaciones
- Ajuste de velocidad en zonas de ILV e IVA
- Sección tapón
- Límites de maniobra
- Acercamiento a señales cerradas
- Etc.

Las anteriores funciones las desempeña el verdadero núcleo del sistema de seguridad ATP (automatic train protection).

- Garantiza el mejor rendimiento de acuerdo a las características de la línea y el material rodante.

No siendo ésta última, una función de seguridad, queda a cargo del ATO (automatic train operation) el cual adquiere la información emitida por el ATP y las órdenes de regulación para efectuar el control automatico óptimo del movimiento del tren (tracción y frenado).

1.3 Ayuda al mantenimiento:

El mantenimiento de los trenes se ve facilitado por la modularidad de los equipos y la vigilancia continua de los equipos fijos y embarcados, sobresalen entre ellas:

- El DAM (dispositivo de ayuda al mantenimiento) el cual proporciona un informe de señalizaciones de averías.
- El registrador embarcado a bordo de cada tren, cuya capacidad de almacenamiento es de 40 averías .
- El registrador fijo, ubicado en la estación Los Reyes V1, en el cual se depositan todas y cada una de las averías registradas por los trenes en circulación de manera automática al paso del tren por este punto a través de la antena vía retorno a la baliza DAM y de ésta al local técnico. donde se encuentra la computadora.

De esta manera se tiene un parametro del comportamiento del sistema SACEM durante la marcha de los trenes a fin de establecer un diagnostico diferido.

- Equipo de prueba portatil (computadora Toshiba) el cual se utiliza para observar el comportamiento del equipo y la posible falla de averías con el tren en servicio.

Nota: En la estación A. Oriental V2 se tienen unas instalaciones similares a las de Los Reyes , que actualmente se encuentran fuera de servicio.

2. EQUIPO FIJO.

Para que un tren pueda ubicarse en un punto dentro de la geografia de la línea, requiere tener puntos de referencia, estos; son las balizas.

Las balizas son unos tapetes ubicados al centro de las vías a lo largo de la línea y cuyos extremos están protegidos por unas piezas de madera llamadas "tiramisiles". Estas balizas permiten una transmisión puntual desde tierra al material rodante para que este pueda inicializarse o relocalizarse.

Existen tres tipos de balizas:

- SACEM.

- SILEC.

- DAM

2.1 BALIZAS SACEM.

En principio, existen dos tipos de balizas SACEM; de inicialización y de relocalización.

2.1.1. Baliza de inicialización:

La función de esta se dirige a inicializar al vuelo a un tren que se dirige o se encuentra en una zona SACEM.

Consta de dos tapetes de aproximadamente 3 m. separados entre sí, por 19.20 m., están alimentados desde los locales técnicos de las estaciones , a través de las cajas SVM con 24 volts.

- El primero de ellos, denominado **INFO**, contiene la información del número del canal de transmisión local y la rama del segmento en la que se encuentra ubicada.
- El segundo tapete se denomina **REDON** (redundancia), el cual confirma al equipo embarcado, los datos emitidos por el **INFO**.
- La distancia de 19.20 m. entre las dos balizas, es útil para la calibración de la rueda fónica, para ello, varios sensores fijos en el material rodante permiten contar el número de dientes en este espacio, determinar el sentido de giro, errores, distancia recorrida y velocidad. Y gracias a su constitución, permite la lectura únicamente en un sólo sentido de desplazamiento, e impide la diafonía con las vías adyacentes.

La baliza de inicialización se localiza en:

- Terminal La Paz; CDV 14, 24 y 44.
- Terminal Pantitlán; CDV 15B y 25B.
- Proxima al punto normal de paro de las estaciones.
- Intermediaria 1 de la interestación La Paz - Los Reyes vía 2.
- Intermediaria 1 de la interestación Pantitlán - A. Oriental vía 1.
- Intermediaria 1 de la interestación Guelatao - Peñon Viejo vía 1.
- A la salida de la vía "Z" vía 1.
- Vía de Pruebas.
- Vía de Enlace.
- CDV 14 de zona de maniobras Santa Marta vía 1.
- Intermediaria 1 de la interestación San Juan - Tepalcates vía 1.

2.1.2 Baliza de relocalización:

Es un tapete independiente, de aproximadamente 2 metros de longitud, ubicado puntualmente en el eje de las vías, y a diferencia de los de inicialización, recibe su alimentación a través de la antena vía retorno (140 Khz) al paso de los trenes en circulación.

Su función está dirigida a servir como punto de referencia para que los trenes se puedan localizar, y asimismo para que la rueda fónica pueda medir la distancia recorrida de una baliza a otra, de esta manera, la rueda dentada suministra la información a la computadora SACEM, y a la central taquimétrica, el cálculo de la posición, velocidad y aceleración.

Se localiza en las interestaciones a una distancia máxima de 500 m. a partir de la baliza de inicialización de las estaciones.

En caso de que alguno de estos tapetes se encuentre averiado, el tren no podrá tomarla como punto de referencia, pero puede continuar la marcha sin bloqueo, ya que tolera una distancia de 700 m. después del sitio donde debería encontrar la baliza. Esta distancia le permite encontrar el siguiente punto de referencia, en donde la rueda fónica podrá hacer los ajustes o correcciones necesarias para que el tren continúe localizado.

En el caso de la baliza que se encuentra a la entrada de todas las estaciones, esta permite transmitir al tren, en el modo de conducción PA, la ubicación del punto normal de paro con toda precisión., y lograr la apertura de puertas del lado correcto del andén, siempre y cuando se tenga la llave T-2 en posición SAS.

Esta baliza se localiza igualmente cercana de la salida del CDV 12 de Guelatao, de las señales 22A y 14A de ambas terminales y señal 54 B de Guelatao con el mismo propósito, (indicar el PNP).

En el caso de Guelatao se implica en el itinerario 54-12.

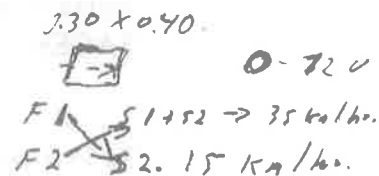
2.2 BALIZAS SILEC.

Este sistema de balizas transmite el estado de la señalización en las zonas no equipadas con SACEM, a cada señal se asocia una baliza en vía y un emisor en el local de señalización.

Estas balizas son imanes permanentes de aproximadamente 0.30 X 0.40 m. instalados ligeramente a un costado del eje de las vías, y cuenta con una antena para poder emitir dos frecuencias (F1 y F2) las cuales procesan información en base al voltaje recibido (0 - 72 V) designadas S1 y S2, donde la primera frecuencia F2 ordena una salida permisiva S1, y la frecuencia F1 indica la velocidad autorizada S2 (15 o 35 KM/H.)

De esta manera se presentan tres casos:

- Los sensores detectan la baliza sólo:
Las dos salidas S1 y S2 son restrictivas, señal cerrada.
- Los sensores detectan la baliza y la frecuencia F2:
La señal es permisiva y puede rebasarse a 15 KM/H.; S1; es permisiva.
- Los sensores detectan la baliza y la frecuencia F1:
La señal es permisiva y se puede avanzar a 35 KM/H: S1 y S2; son permisivas.
(Este efecto se presenta sólo en fronteras SACEM - SILEC.)



El imán y su sensor asociado en el material rodante, se orientan en el sentido de tránsito, de tal manera que el sistema puede ser explotado en ambos sentidos, para ello, en el FPR se instalan dos sensores, de los cuales sólo el del lado derecho, en relación al sentido de circulación, está activo.

2.2.1 Ubicación de balizas SILEC:

- Nave de garage y peine de acceso.
- Vías 1 y 2 de talleres.
- Vía de Pruebas y CDV de acceso a ella.
- CDV 14, 24, 34 y 44 de la terminal La Paz.
- CDV 14, 24, 16, 18, 26, 28, y 46 de la terminal Pantitlán.
- Vía "Z".
- Vía de Enlace.

Cabe mencionar que en la fosa de visita de Pantitlán y las vías 3, 4, 5, 6 y 7. de talleres La Paz, no existen estas balizas por lo que los trenes pueden franquear las señales de salida de éstas vías sin la protección de bloqueo.

2.3 BALIZA DAM:

Es un tapete de aproximadamente 5 m. de longitud, instaladas en el eje de la vía en las estaciones Los Reyes V1 y A. Oriental V2 a la altura del FPR.

Su función está dirigida a enlazar los mensajes de transmisión Tren/Tierra, Proporcionando la información de la falla y de avería llamada "señalizaciones" que permiten tener un diagnostico diferido del o los módulos averiados y del comportamiento en general del equipo fijo y embarcado.

El DAM embarcado es un sistema cuya fuente de detección está integrada al ATP, módulo que siempre está presente a bordo. Emite continuamente las últimas 20 fallas o averías que memoriza en un buffer rotatorio de 40 mensajes.

Estos mensajes se emiten hacia la tierra (baliza DAM) por la antena vía retorno. Los equipos fijos restituyen estos mensajes en su enlace de registrador, de manera que la información DAM se logra recuperar conectando un registrador (microcalculador).

Cada mensaje contiene:

- La fecha de aparición de la falla o avería.
- La abscisa de localización y la rama , de ser posible.
- El código de la falla de avería.
- Las características de cada falla o avería.

A cada exploración completa de los 20 mensajes, un mensaje de sincronización especial define:

- La fecha actual de transmisión.
- El número del tren.
- La abscisa de localización y la rama, de ser posible.

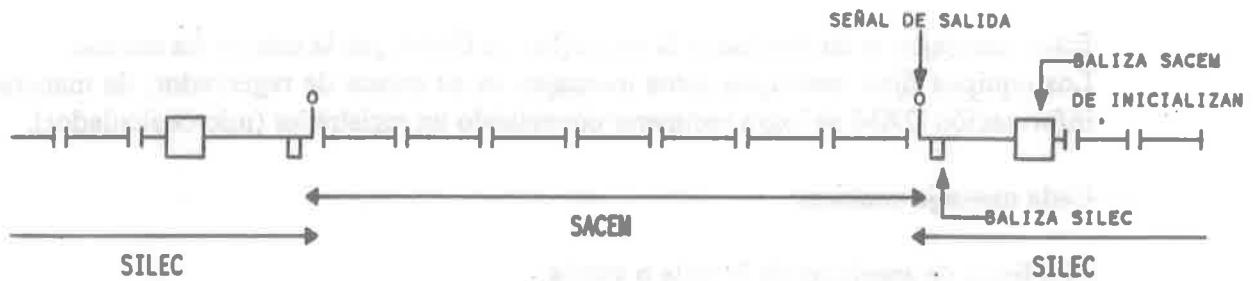
El DAM embarcado utiliza la información que recibe de los distintos módulos (TKV, TAC, TVR, TAL y TPA). Por medio de enlaces en serie o por interfaces de medición específicas, cuando esto es necesario (voltaje de alimentación, información sobre los trenes).

En el origen de la información, se distinguen las siguientes señalizaciones a las cuales se asocia información complementaria que permite emitir un diagnóstico en el momento del analisis:

ZONAS EQUIPADAS / ZONAS NO EQUIPADAS

ZONAS EQUIPADAS: VIAS PRINCIPALES, VIA DE PRUEBAS

ZONAS NO EQUIPADAS: VIAS SECUNDARIAS



- Fallas de rueda fónica.
- Fallas de balizas.
- Fallas de transmisión continua.
- Fallas del material rodante.
- Fallas de los enlaces en serie.
- Fallas del voltaje de alimentación.

- Averías de la rueda fónica.
- Averías de la antena vía retorno.
- Averías del sensor de transmisión continua.
- Averías del visucab.
- Averías del ATO.

- Puesta ATP fuera de servicio.
- Puesta de visucab fuera de servicio.
- Ausencia de activación en una zona equipada.

- FU debido al ATO.
- FU debido al ATP.
- FU debido a los Conductores.

3. EQUIPO MOVIL:

A bordo de los trenes se instala el equipo necesario para lograr la interacción Tierra/Tren, para la explotación del sistema SACEM.

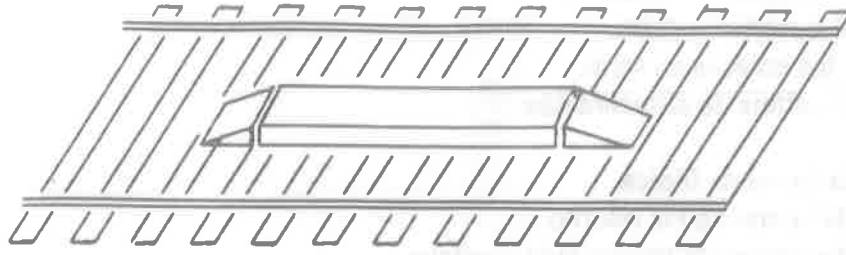
A continuación se describe la ubicación y función de aquellos que el personal de Transportación puede observar con facilidad.

	- CT	sensor de transmisión continua.
Carro FM	- AFF	señalización visual en la cabina (visucab).
	- VG	botón de vigilancia.

	- AN	antena vía retorno.
Carro FPR	- CBS	sensor de baliza silec.
	- RPh	rueda fónica.

BALIZAS

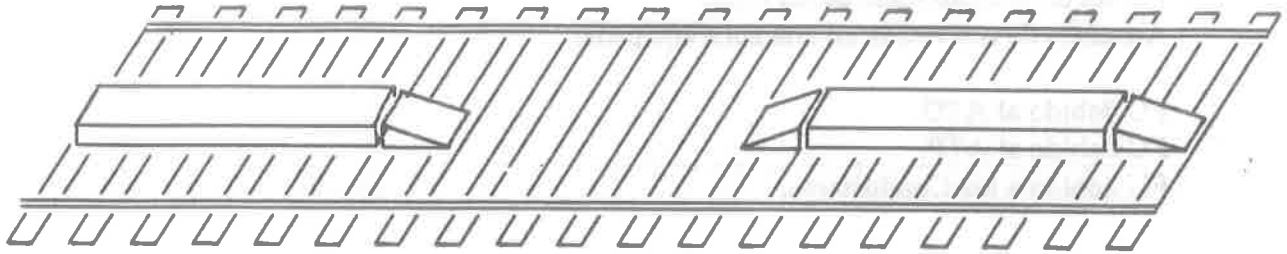
BALIZA DE RELOCALIZACION



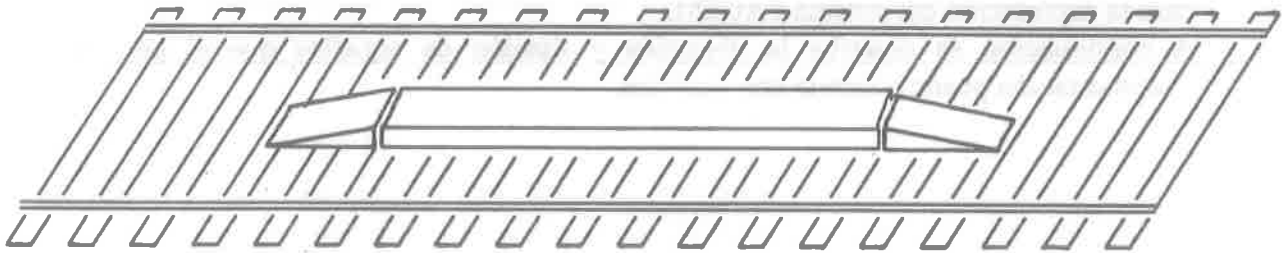
SVM

BALIZAS DE INICIALIZACION

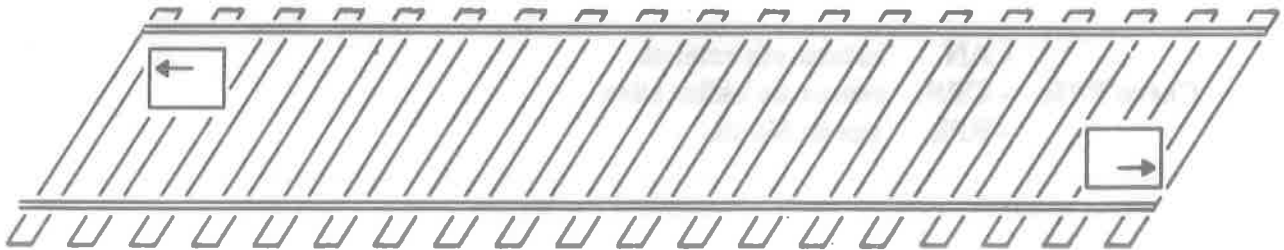
SVM



BALIZA D A M



BALIZAS SILEC



3.1. Sensor de transmisión continua (CT):

Estos sensores se encuentran instalados en los carros motores con cabina (FM) en ambos extremos tras el barrepistas.

Su función está dirigida a leer la información de la transmisión continua inyectada en los rieles de la vía, con el objetivo de situar al tren en las condiciones de circulación de los tramos por recorrer. (35 KHz por vía 1 y 40 KHz por vía 2)

3.2 Señalización visual en la cabina (AFF):

El AFF o visucab, es un dispositivo de teleseñalizaciones instalado en la cabina de conducción, sobre el velocímetro, se compone de una matriz de 512 LEDs (16 X 32), dividida en tres zonas;

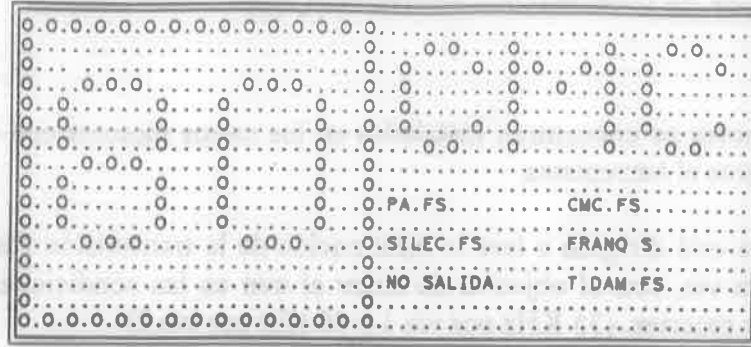
- Zona de velocidad objetivo, en ella se presentan dos dígitos del 0 al 9, enmarcados de acuerdo a la velocidad autorizada en el tramo por recorrer, cuando la velocidad es igual o inferior, el marco se presenta en color verde, y cuando se sobrepasa, se presenta en color naranja acompañado de una sonorización de un segundo.
Otro aspecto restrictivo en la velocidad se presenta cuando el tren se acerca a una señal cerrada o DBO establecido en la estación por arriar.
- Zona de modo de conducción; en ella se presentan las letras iniciales de color verde del modo conducción seleccionado por la llave "C". PA, (CMC o MAV).
- Zona de señalizaciones; en ella se presentan seis señales en color rojo con las siguientes leyendas:

P.A. fuera de servicio.
CMC fuera de servicio.
Silec fuera de servicio.
Franq silec.
No salida.
T DAM fuera de servicio.

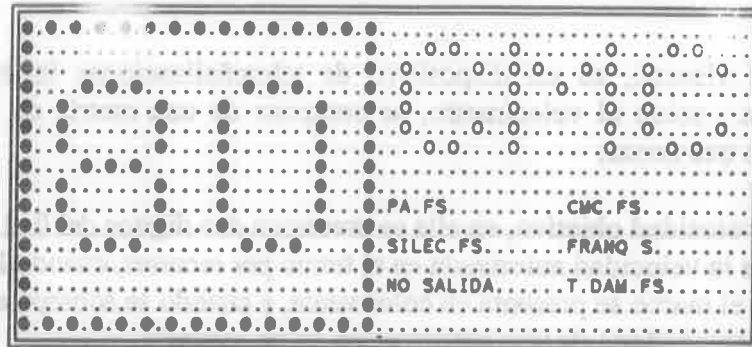
Asimismo en el modo de conducción C.M.C. se presenta una sonorización de un segundo a todo cambio restrictivo de la velocidad, de tal manera de atraer la atención del Conductor, y este pueda ajustar la velocidad objetivo. Esta sonorización es continua en caso de FU, hasta que se detenga el tren, o desaparezca el FU.

VISUCAB

VELOCIDAD IGUAL O MENOR A 80 km/h

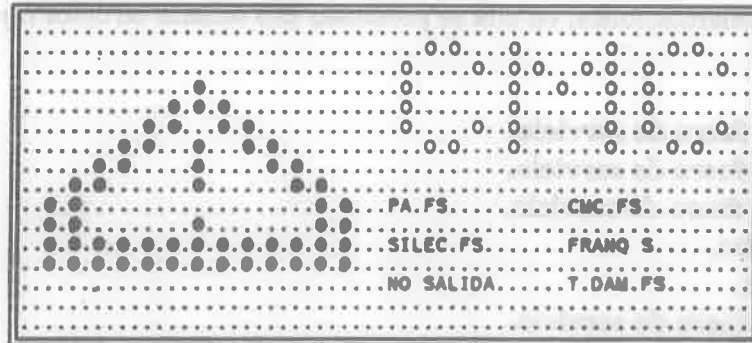


VELOCIDAD SUPERIOR A 80 km/h



VELOCIDAD SUPERIOR A 80 km/h

SIN AJUSTAR LA VELOCIDAD.



PA.FS...CMC.FS...
SILEC.FS.....FRANQ S..
NO SALIDA...T.DAM.FS..

PA.FS. CMC.FS.

SILEC.FS. FRANQ S.

NO SALIDA. T.DAM.FS.

PA.FS. CMC.FS.
SILEC.FS. FRANQ S.
NO SALIDA. T.DAM.FS.

VISUCAB

PA EN CONDICIONES NORMALES

.O.O.O.O. .O.
 .O. .O. .O.
 .O. .O. .O.
 .O.O.O.O. .O.O.O.O.
 .O. .O. .O.
 .O. .O. .O.
 .PA.FS. .CMC.FS.
 .SILEC.FS. .FRANQ S.
 .NO SALIDA. .T.DAM.FS.

PA CON BLOQUEO

PA.FS. CMC.FS.

SILEC.FS. FRANQ S.

NO SALIDA. T.DAM.FS.

3.3 Botón de vigilancia (VG):

Es un botón de color amarillo instalado sobre el pupitre de conducción , lado izquierdo, (junto a ARI).

Su función está dirigida a inhibir el bloqueo del tren , lo cual se señaliza en forma de un triángulo rojo en el lugar de la velocidad objetivo, permitir franquear señales al alto, DBO y puntos meta en caso de los límites de maniobra (LM) en servicios provisionales, sólo en CMC.

3.4 Antena vía retorno (AN):

Se localiza en la parte inferior, al centro del carro FPR, detrás de la primer carretilla portadora.

El canal de retorno permite asegurar el enlace de seguridad semicontínuo entre el tren y la tierra, se dice que es semicontínuo, en el sentido de que puede recibirse únicamente en algunas porciones determinadas de la vía (ubicación de balizas).

Esta antena está formada por dos bobinas para adquirir las señales de las balizas .

Una vez que se detecta la baliza, una parte electrónica del TVR (unidad de canal de retorno) dá forma a las señales, las amplifica y filtra proporcionando los resultados al calculador ATP (TKV).

La potencia emitida por la antena (140 kHz) también tiene la función de alimentar las balizas de relocalización al paso de los trenes.

3.5 Sensor de balizas silec (CBS):

Estos sensores se ubican bajo el remolque FPR delante de la segunda carretilla portadora, ligeramente a los costados, sobre su cara se encuentra inscrita una flecha, que indica de acuerdo al sentido de marcha del tren, cual es el sensor activo (lado derecho).

Su función está dirigida a captar las frecuencias emitidas por las balizas silec asociadas a las señales de maniobra, F1 y F2 las cuales dan origen a las salidas S1 y S2 traducidas en el aspecto permisivo de la señal y la velocidad autorizada en el tramo, 15 o 35 KM/H, de acuerdo a la ubicación del tren.

3.6 Rueda fónica (RPh):

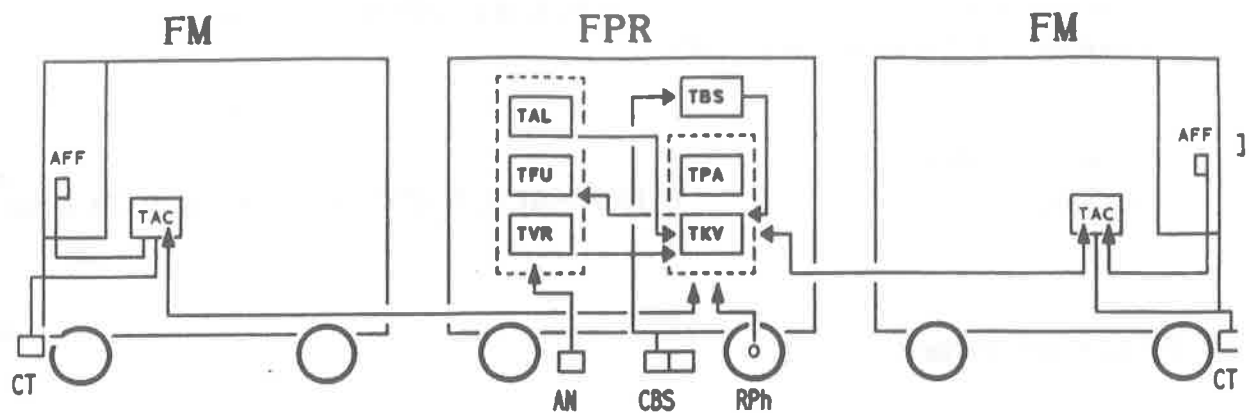
Se localiza en la primer carretilla portadora del remolque FPR montada en el extremo izquierdo del segundo eje, el cual se debe encontrar libre y sin posibilidad de que se aplique el freno automático de estacionamiento.

Está formado por un disco impulsado por el eje del remolque, varios sensores fijos permiten contar los dientes en su desplazamiento, determinando el sentido de giro y la detección de errores.

Esta rueda dentada suministra la información a la computadora SACEM y a la central taquimétrica del tren, el cálculo de la posición, velocidad, aceleración y determina la distancia recorrida permitiendo la localización del tren.

De igual manera permite inicializar el tren en el espacio de 19.20 m. de las balizas de inicialización

ARQUITECTURA DEL HARDWARE EMBARCADO



CT: SENSOR DE TRANSMISION CONTINUA
 AFF: MODULO DE SEÑALIZACION EN CABINA
 AN: ANTENA VIA RETORNO
 RPh: RUEDA FONICA
 CBS: SENSOR DE BALIZA SILEC
 TAC: UNIDAD DE ADQUISICION EN LA CABINA
 TAL: UNIDAD DE ALIMENTACION
 TFU: UNIDAD DE FU
 TKV: UNIDAD DE CONTROL DE VELOCIDAD
 TVR: UNIDAD DE CANAL DE RETORNO
 TPA: UNIDAD DE PILOTAJE (ATO) + DAM
 TBS: UNIDAD DE LA BALIZA SILEC

Elementos variables:

- Aspecto de las señales
- Posición de las agujas.
- Ocupación o desocupación de CDV.

INFORMACION DE SEGURIDAD.

- Las órdenes de salida.
- Marcha tipo.

INFORMACION QUE NO ES DE SEGURIDAD.

Elementos invariables:

- Puntos de cambio de velocidad.
- Puntos de paro, de separación y de maniobra.
- Ubicación de agujas.
- Punto normal de paro

INFORMACION DE SEGURIDAD.

INFORMACION QUE NO ES DE SEGURIDAD.

La emisión de la información a través del riel se denomina transmisión decantonada porque está dirigida a todos los trenes presentes en una zona llamada; zona de transmisión, la cual abarca, de la señal intermedia una de una interestación, a la intermedia una de la siguiente.

El contenido de la transmisión emitida en un tramo, abarca la descripción del tramo en sí, más la de una zona llamada tramo anticipado. Esta anticipación es necesaria para que el tren pueda pasar de un tramo a otro sin perturbaciones, y debe abarcar una distancia mayor más que la de paro de un tren que sale del tramo a la mayor velocidad.

4.1 Descomposición de la línea.

Para entender el procedimiento de localización, es necesario precisar la descomposición de la red.

Cada tramo está dividido en un número entero de descriptores de línea llamados "segmentos". Un segmento se describe en un invariable y ha sido definido para normalizar la descripción de la red y limitar la longitud de los mensajes (unidad de descripción).

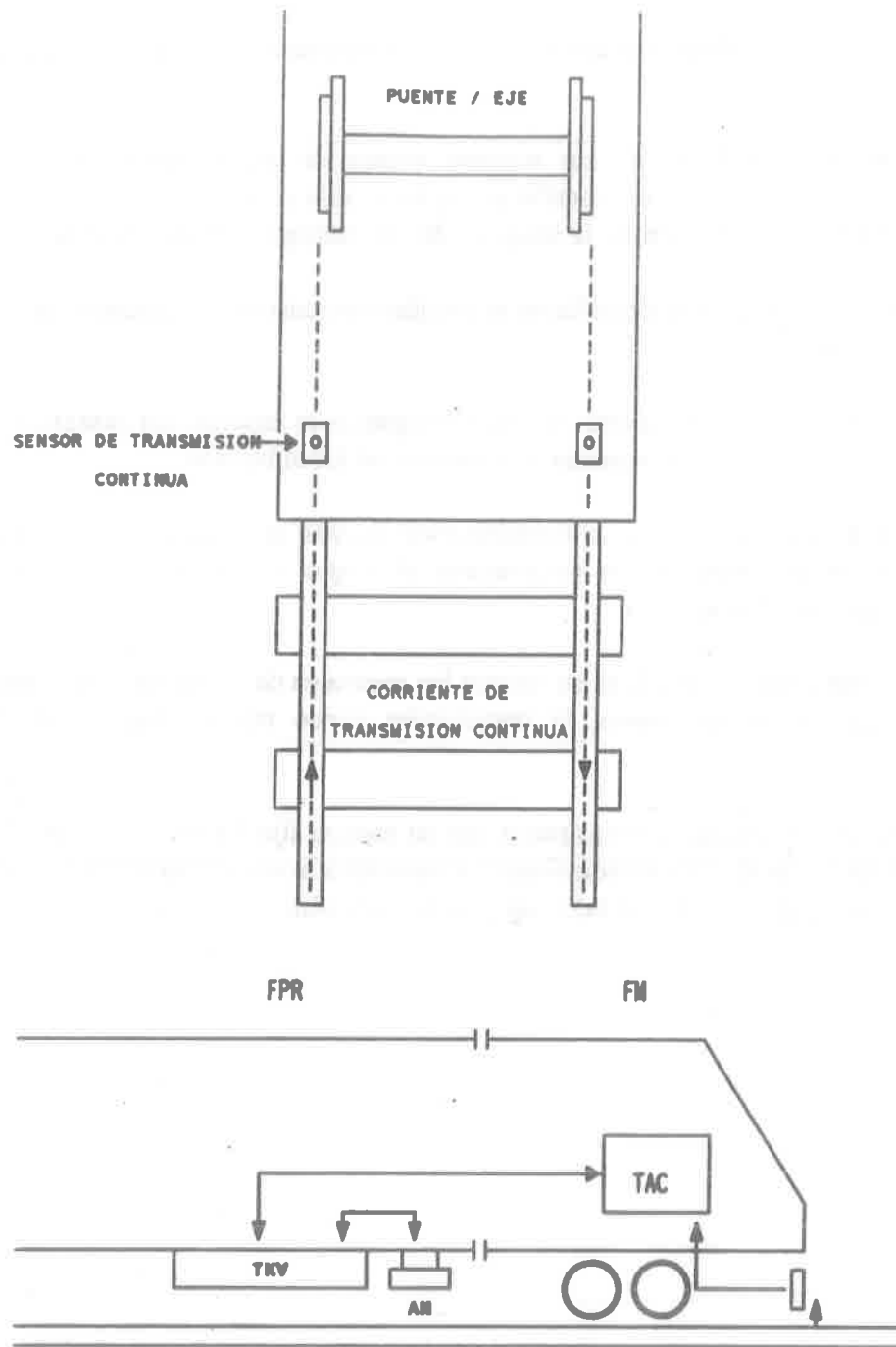
- Incluye un sólo inciso y se describe en el sentido creciente de las abscisas (por lo tanto tiene una orientación).
- Puede incluir varias divergencias. A cada divergencia se asocian dos ramas, y el conjunto de ramas de un segmento se organiza en forma de un árbol binario.

Los tramos y segmentos están numerados para formar una secuencia encadenada. Cada extremo de un segmento puede encadenarse al origen de un segmento o al origen de cualquier rama de un segmento.

Los tramos son zonas geográficas en las que los mensajes de la transmisión Tierra/Tren son idénticos. En un mismo tramo, la transmisión puede utilizar canales de transmisión diferentes.

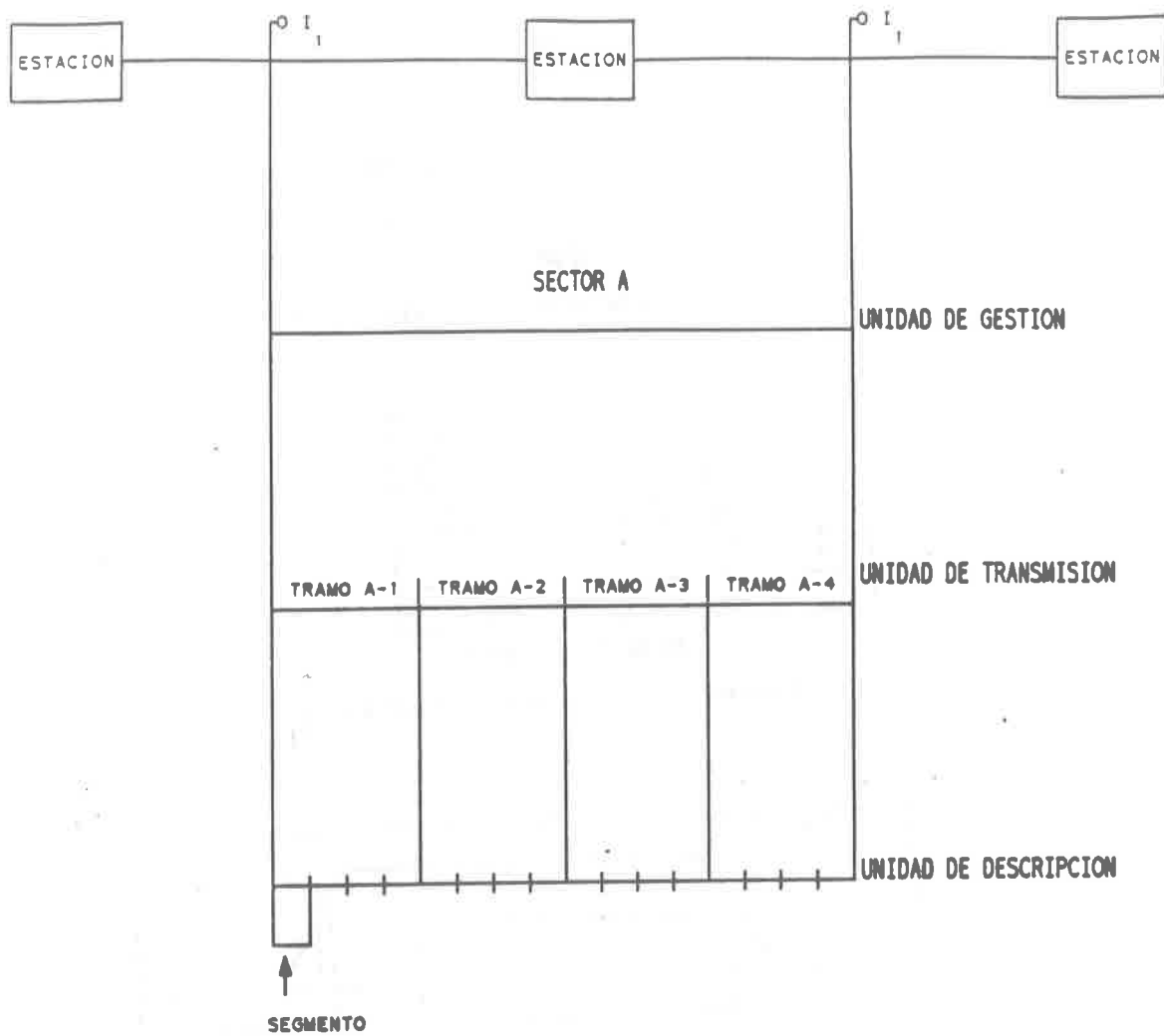
El conjunto de los tramos administrados por un equipo fijo forma un "sector". Un sector comprende en general una estación donde se encuentra la computadora fija encargada de la gestión de los equipos (CDV, señales, agujas, transmisión...) de dicho sector.

SENSORES DE TRANSMISION CONTINUA

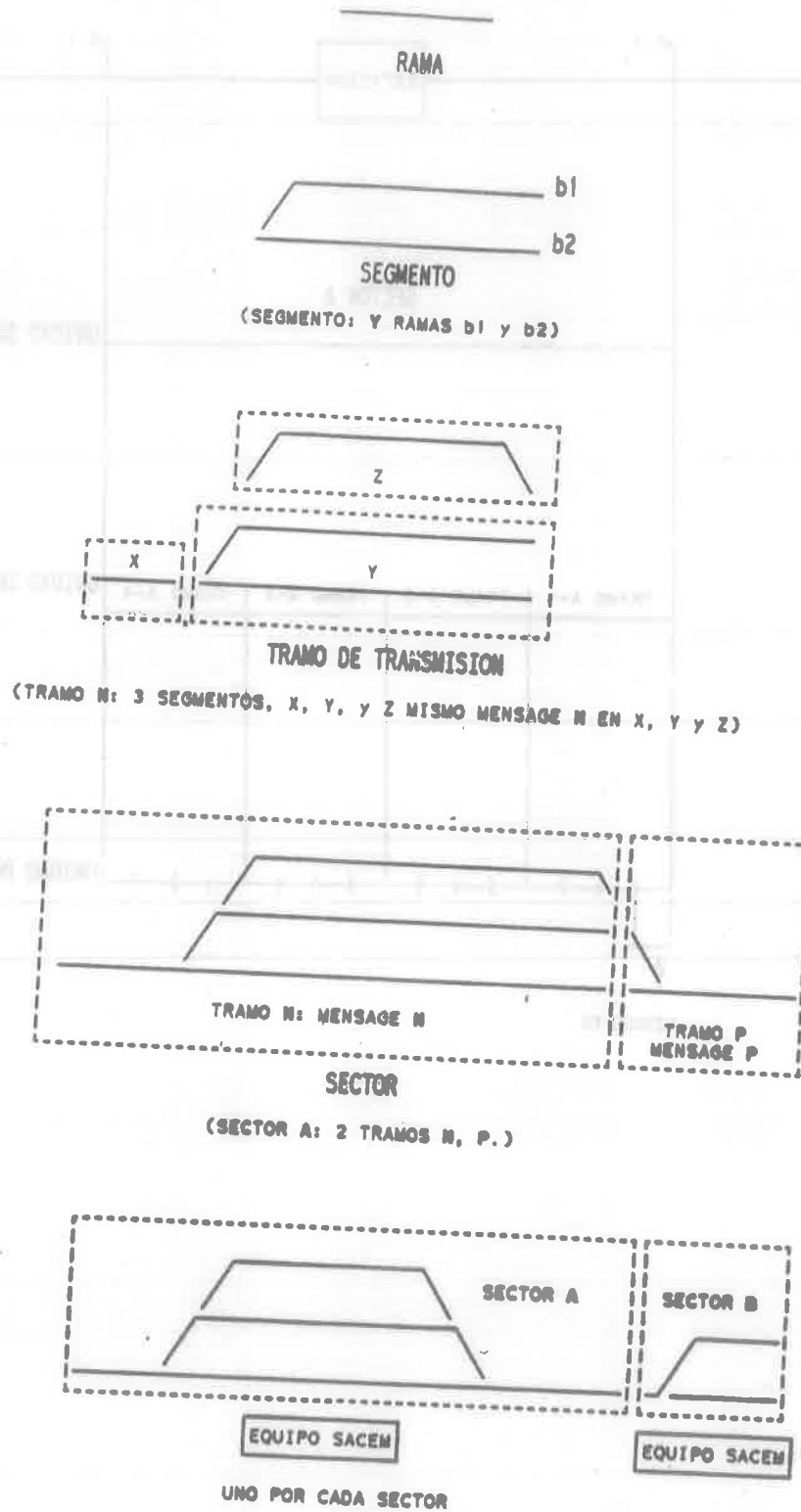


17A

DESCOMPOSICION DE LA LINEA



DESCOMPOSICION DE UNA RED



5. ATO -ATP.

5.1 Analisis ATP:

Para respetar la distancia entre los trenes en circulación, y la protección de los puntos de paro, el ATP requiere varios tipos de información:

- Parte de la información está fija; **características físicas del tren: longitud y capacidad de frenado.**

- Otra parte se adquiere a bordo:

- a) **Información necesaria para la localización del tren y el cálculo de su velocidad; posición absoluta por balizas y relativa por rueda fónica.**

- b) **Los estados del tren (composición del tren, cabina activa o sentido de marcha, modo de conducción, confirmación de cierre de puertas (monocup) y accionamiento permanente del arillo del hombre muerto.**

- **Finalmente se reciben a través de la transmisión continua :**

- a) **La descripción de la vía.**

- b) **El estado de la señalización.**

- c) **Las órdenes de regulación del PCL.**

El ATP procesa esta información con el fin de :

- Controlar la apertura de puertas.
- Informar al Conductor mediante el visucab.
- Registrar en DAM.
- Ordenar la marcha típica al ATO (consigna de velocidad).
- Activar FU, si se está fuera del campo de seguridad .

El ATP transmite al ATO la información necesaria por medio de un canal digital, el cual envía un mensaje cada 312 Ms. conteniendo:

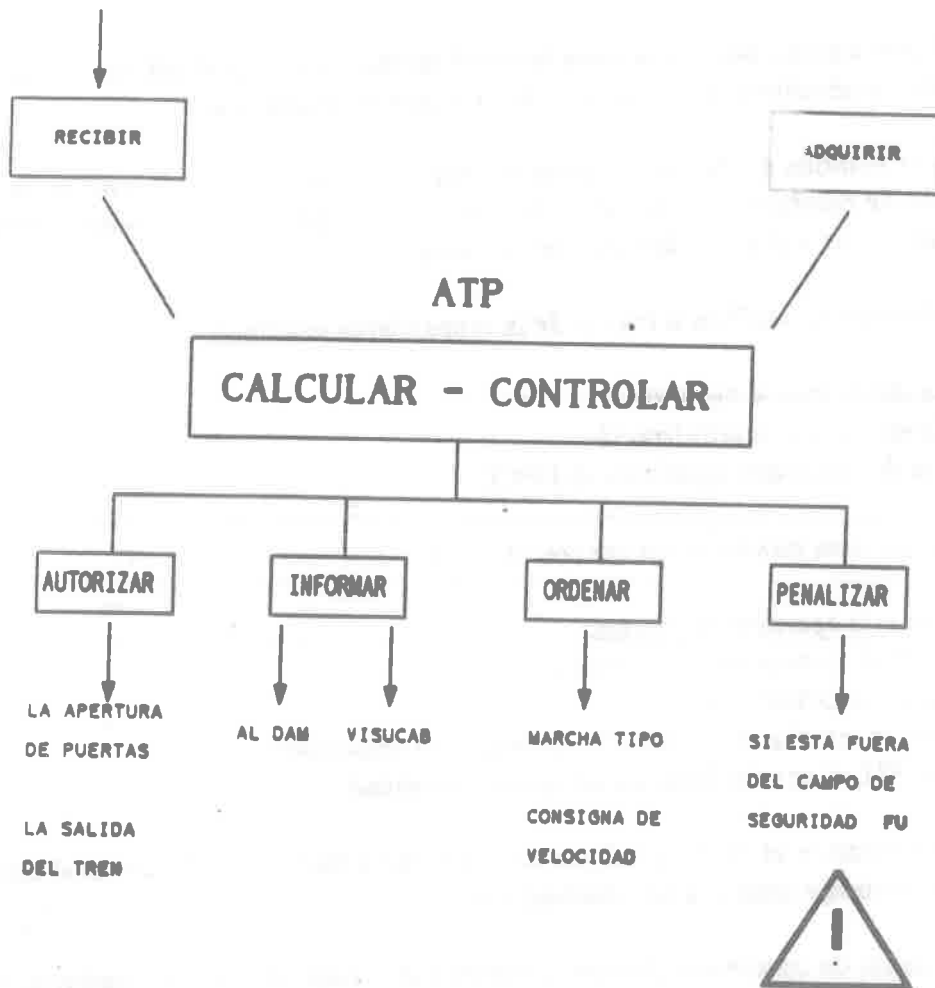
- Las ordenes de conducción (autorización en P:A., modo de control y orden de salida).
- Las ordenes de reducción de velocidad, FU, velocidad objetivo, misión y distancia objetivo.
- Marcha tipo establecida por vía.
- La información de longitud del tren y cabina activa.
- Localización y velocidad calculada.
- Variables e invariables de la geografía de la línea.
- verificación de validez de transmisión continua.

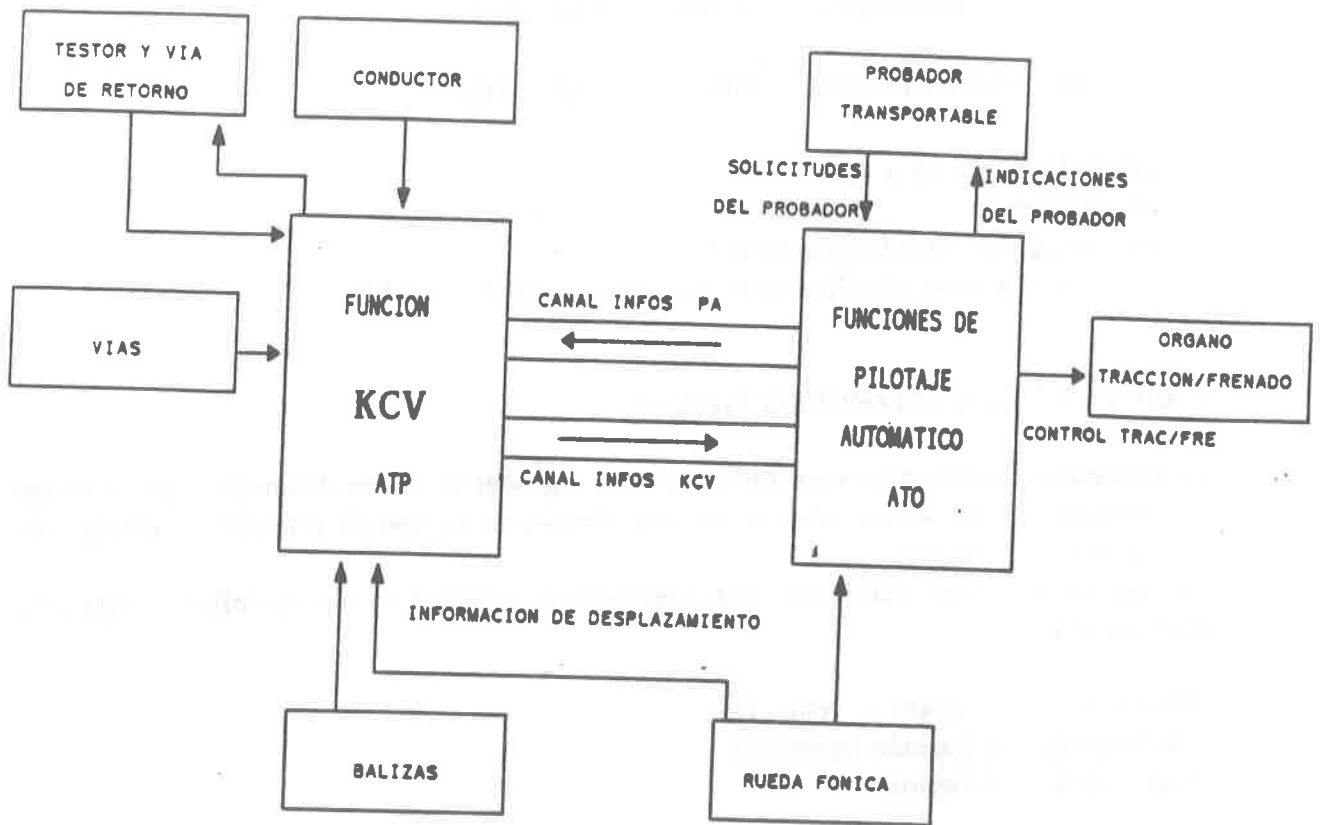
INTRODUCCION A LAS FUNCIONES EMBARCADAS

MEDIANTE TRANSMISIONES:

- LA DESCRIPCION DE LA VIA
- EL ESTADO DE SEÑALIZACION
- LAS ORDENES DE REGULACION
- LA LOCALIZACION DEL TREN
- LOS ESTADOS DEL TREN

- SENTIDO DE MARCHA
- HOMBRE MUERTO
- MONOCUP
- MODO DE CONDUCCION





5.2 ATO:

El ATO está subordinado a la información generada por el ATP, indicando las ordenes de Tracción/Frenado mediante un control de corriente de 0 mA (orden de FU) a 100 mA (orden de máxima tracción), cuando circulan 70 mA (orden de manipulador al neutro) con lo cual se mantiene el tren en movimiento (WC) sin motor.

5.2.1. Las cuatro funciones principales del ATO:

- Cálculo de las marchas típicas.
- Servoregulación.
- Consideración de la información ATP.
- Consideración de la información de regulación a través del ATP.

CÁLCULO DE LAS MARCHAS TÍPICAS:

La marcha típica define la trayectoria que debe seguir el tren entre dos puntos. Se compone de una sucesión de puntos tales como; una abscisa, un tiempo de referencia, consigna de velocidad y aceleración.

Existen seis marchas típicas por cada interestación, y para cada una se define la siguiente información:

- El porcentaje del grado de velocidad.
- La limitación de tracción (esfuerzo).
- Valor de desaceleración.

Estos tres parámetros definen implícitamente el tiempo de recorrido.

SERVOREGULACIÓN:

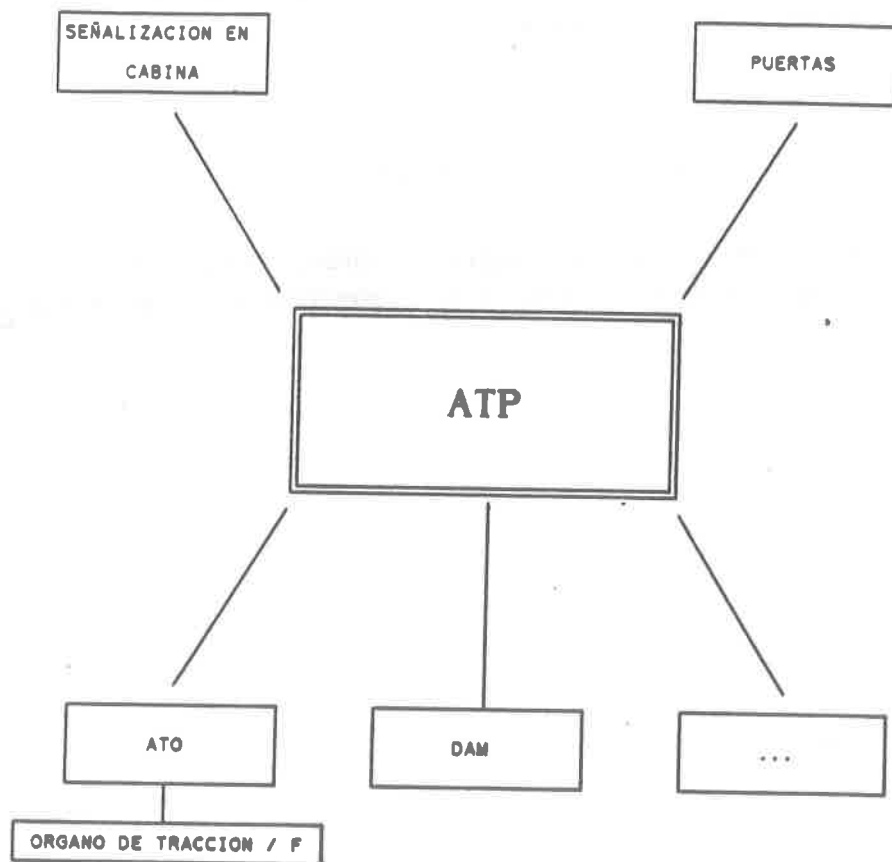
La consigna de velocidad se deduce de la marcha típica, en función de la posición del tren.

La velocidad y aceleración, son sometidas a una filtración con el fin de no recibir ruido proveniente de los errores de muestreo.

La consigna de Tracción/Frenado se transmiten en forma de corriente de 0 a 100 mA.

PILOTAJE AUTOMATICO DEL ATO

PRINCIPIO FUNCIONAL



**CONSIGNAS DE LA INFORMACION ATP:
(puntos de paro en interestación).**

Puede ocurrir que sea imposible seguir una marcha típica debido a un punto de paro con varios orígenes posibles.

(sección tapón, itinerarios incompatibles con la misión o no establecidos).

Esto origina una orden de frenado independiente a la marcha típica y la no regulación de velocidad. Esta orden la calcula el ATP y la transmite al ATO dando la orden de frenado al tren en P.A., o al Conductor mediante el visucab.

CONSIDERACION DE LA INFORMACION DE REGULACION:

Al salir de cada estación, el tren recibe de la regulación (orden funcional) la marcha tipo establecida, lo que le permite conocer la curva de Tracción/Frenado, en la que debe funcionar la servoregulación.

6. INICIALIZACION.

La primer operación que ejecuta un tren que entra a una zona equipada con SACEM, o que ya estando en ella, el tren es apagado voluntariamente; es la inicialización.

La inicialización al vuelo es una operación normal de entrada a una zona equipada con SACEM, y sigue un procedimiento estricto.

La primer condición consiste en rebasar una baliza de inicialización a una velocidad no mayor de 14 KM/H. en MAV. Esta velocidad restringida se establece con el fin de que la antena vía retorno (AN), reciba toda la información contenida en los tapetes y pueda procesarla el equipo embarcado local, quien a su vez, podrá saber en que canal de transmisión se encuentra, y cual es la rama del segmento en que se encuentra la baliza.

Por otra parte, permite que la rueda fónica (RPh) pueda calibrarse y una vez logrado esto, se activan los sensores de la transmisión continua (CT) con lo que se podrá contar con el enlace Tierra/Tren local.

Por último, sólo se espera la recepción del mensaje que describe el segmento, en el cual se encuentra la posición exacta de la baliza de inicialización.

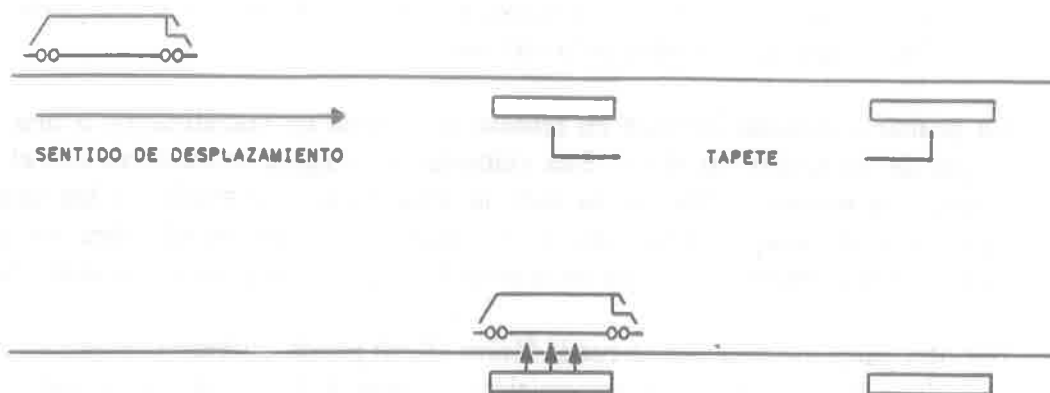
De esta manera el tren conoce su posición absoluta, por lo que se dice que está inicializado.

Cabe mencionar que, si el tren ha sido avanzado en CLT-2, de igual manera el equipo SACEM embarcado se encuentra activo, por lo que toma en consideración el proceso de inicialización.

La particularidad se dirige a que en este caso, se respete de igual manera la velocidad de 14 KM/H y el tren se detenga entre 5 y 20 m. antes de la próxima señal, durante 10 o 15 segundos, colocando el manipulador en la posición F4 y sin mover los conmutadores. Una vez transcurrido el tiempo indicado, se podrán obtener los modos de conducción de Pilotaje Automático o Conducción Manual Controlada.

INICIALIZACION AL VUELO

LOCALIZACION



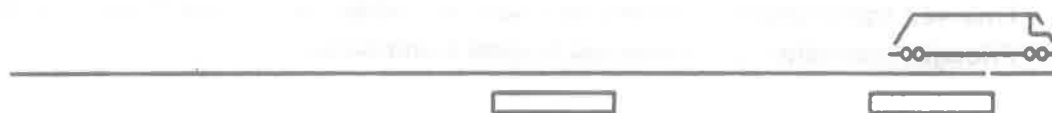
INFORMACION TRANSMITIDA:

- NUMERO DE CANAL DE TRANSMISION EN LOS RIELES
- RAMA DE SEGMENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BALIZA



CALIBRACION:

MEDICION DEL DESPLAZAMIENTO
EN EL ESPACIO DE 19.20 M.



CALIBRACION TERMINADA



MESSAGE= DESCRIPCION DEL SEGMENTO

ABSCISA DE LA BALIZA + DESPLAZAMIENTO DESDE LA BALIZA = POSICION ABSOLUTA DEL TREN

6.1 LOCALIZACION.

La localización de un tren en circulación se realiza constantemente y utiliza para ello, la ubicación de las balizas de relocalización como puntos de referencia por un lado y la medición realizada por la rueda fónica por el otro. La distancia comprendida entre dos balizas, sirve para que la rueda fónica efectúe la medición de distancia recorrida y realice las correcciones necesarias en su calibración.

En el caso en que una baliza no sea captada por la antena vía retorno, se tiene una tolerancia de 700 m. para que el tren pueda ubicar la siguiente. De repetirse el caso nuevamente con la siguiente baliza, el tren tendrá un bloqueo irreversible, provocando la desinicialización del material rodante.

De ocurrir esto; el tren tendrá que efectuar el procedimiento de inicialización.

LOCALIZACION



**PUNTOS DE REFERENCIA
MEDIR DISTANCIA**

BALIZAS

RUEDA FONICA

7. MODOS DE CONDUCCION.

En el sistema SACEM, únicamente existen dos modos de conducción; El Pilotaje Automático y la Conducción Manual Controlada, de este último, se deriva la Marcha a la Vista (MAV) lo cual se trata sólo de un estado transitorio de seguridad del C.M.C. cuando el tren se encuentra desinicializado, o ha sido requerido mediante la opresión del VG.

Por otro lado, existe la Conducción Limitada al grado de Tracción 2 del manipulador (CLT-2), la cual se logra únicamente con el equipo propio del tren, sin considerar el SACEM.

7.1 Pilotaje Automático.

Este modo de conducción, es en el que normalmente debe ser conducido un tren de viajeros, durante todas las carreras, excepto situaciones particulares de la línea, como son:

- Personal en vías.
- 2 EMD aisladas.
- Falta de adherencia por un lubricado deficiente de los rieles.
- Reducción de velocidad temporal.
- Falla del SAD.
- Marcha serie.
- SS o SSO establecidos.
- Práctica de la conducción manual.
- Etc.

Para la toma de este modo de conducción, se deben colocar los conmutadores de la siguiente manera:

Llave "C" en posición P.A.

T-1 en posición de servicio, (D, I u O).

T-2 en SAS.

CONDICIONES:

- Será válida siempre y cuando se tenga presente el ATP y el ATO.
- El tren se encuentre inicializado.
- En visucab se presente fijo P.A.
- Que el tren se encuentre detenido.
- El NQ encendido de "no salida".
- El NQ encendido de "P.A. fuera de servicio".

Una vez cumplido lo anterior:

- Efectuar el procedimiento de partida, con la observancia de que sólo se dé un campanazo.
- Accionar permanentemente el arillo del hombre muerto.
- Mandar la apertura de puertas cuando el tren se encuentre detenido en el punto normal de paro de las estaciones.

Los puntos en donde es posible la toma del P.A., se generaliza a todos aquellos en que se presente el C.M.C. SACEM:

- A lo largo de la línea por ambas vías.
- Manobras "V" y "O" en terminales.
- Serenos provisionales.
- CD de acceso a terminales (14, 24 y 44 de La paz) (14 y 24 de Pantitlán).
- Salidas de garage (14 en La Paz) (14 y 24 en Pantitlán).
- Entrada a vía de enlace.
- Vía de pruebas.

Toma de cabina en modo P.A.

Regla general; en cualquier punto de la línea en donde el visucab presente CMC, se puede obtener el P.A., excepto en :

- El tren no podrá detenerse ante una señal a menos de 1 M, por que se sanciona con MAV a 35 KM/H.
- No podrá detenerse en un rango de 20 metros después de una señal, ya que de igual manera se sanciona con MAV a 35 KM/H.
- Para que el tren pueda obtener nuevamente CMC o PA, se tendrá que acercarse a la próxima señal en permisivo.

7.2 Conducción Manual Controlada.

- Este modo de conducción es útil en los siguientes casos:
 - Trenes desalojados.
 - Personal autorizado en vías.
 - Tren con dos EMD aisladas.
 - Falla del SAD.
 - Marcha serie.
 - Personal en dobles.
 - Franqueamiento autorizado de señales al alto o DBO establecido.
 - Acercamiento a una señal cerrada.
 - Salida o entrada a garage o talleres.
 - Tren desinicializado.
 - Práctica de la conducción.
 - Falla de P.A.
 - Etc.

CONDICIONES.

- Visucab activo.
- El tren tenga ATP.
- Se encuentre detenido.
- El NQ encendido de "no salida".

Cumplido lo anterior:

- Mantener el manipulador en F-3.
- Efectuar el procedimiento de partida, con la observancia de dar un sólo campanazo.
- Accionar permanentemente el arillo de hombre muerto.
- Traccionar y alcanzar la velocidad mínima de 3 KM/H. antes de transcurridos 5 segundos.
- Ajustar la velocidad a todo cambio restrictivo de velocidad.
- Mediante la posición F-4 del manipulador, detener el tren en el Punto normal de paro.
(en estación o puntos meta).

Este modo de conducción está activo en cualquier punto de la línea, incluidas las zonas de talleres y garage.

NOTA: las velocidades a respetar en un tren desalojado son; 60 KM/H en interestación, y al paso por las estaciones sin detenerse 40 KM/H. Cabe mencionar que en interestación, el Regulador podrá autorizar que se avance a la velocidad objetivo indicada en el visucab.

7.3 MAV (estado transitorio de CM)

Esta forma de conducción se restringe del IC a causa de:

1º.- El tren está desinicializado; dado que en estas condiciones el tren no sabe su ubicación dentro de la geografía de la línea, se limita a una velocidad máxima de 15 KM/H.

2º.- A solicitud del Conductor mediante la opresión del VG en los siguientes casos:

- a).- Franqueamiento de señales al alto o DBO.
- b).- Acercamiento a señal, en itinerario contrario, posterior a ser detenido en el PNP, excepto
CDV 14 de ambas terminales.
- c).- Inhibición de la señalización de bloqueo en visucab (triángulo rojo).
- d).- Franquear punto meta en LM.
- e).- Acercamiento a FFA en posición "B" de garage.
- f).- Inhibición de señalización de "NO SALIDA", con vía libre y sin DBO.

3º.- Cuando el tren es detenido entre 1 metro antes o 20 metros después de una señal, el sistema lo penaliza con MAV a 35 KM/H hasta la próxima señal que se encuentre en permisivo.

CABE MENCIONAR QUE CUANDO UN TREN CIRCULA EN MAV EN UNA ZONA SACEM, NO RESPETA PUNTOS META, COMO; SEÑALES CERRADAS, LM, DBO, AGUJAS INDISPUESTAS ETC.

8. ACERCAMIENTO A UNA SEÑAL CERRADA.

En algunos casos se presenta la necesidad de acercar un tren a ciertas señales por diferentes causas, y posteriormente de haberse detenido el tren en un punto meta.

Para ello, se utiliza el siguiente procedimiento:

- a) **Degradar la conducción a CMC.**
- b) **Efectuar procedimiento de partida.**
- c) **Traccionar a un máximo de T-1.**
- d) **No acercar el tren a menos de 1 metro de la señal, sólo que sea necesario, ya que se pierde el CMC.**
- e) **Una vez detenido, mantener el manipulador en F-3.**

La restricción de tracción al grado 1 es debido a que el sistema no permite uno mayor, ya que la distancia es corta y se debe tener en cuenta que la fuerza de frenado (WF), pueda absorber la fuerza potencial (WP) y cinética (WC) del tren en movimiento.

$WP + WC$ menor a WF .

9. PROCEDIMIENTO PARA FRANQUEAR SEÑALES AL ALTO. (en zona SACEM)

- Si el tren se encuentra en P.A., degradar la conducción a C.M.C.
- En el visucab se presentará **CMC 00** y **NO SALIDA**.
- Oprimir momentáneamente el botón de vigilancia.
- Observar que se presente en el visucab; **MAV**.
- Efectuar el procedimiento de partida.
- Traccionar a un máximo de 35 KM/H., ajustandose a las **REGLAS DE LA MARCHA DE SEGURIDAD**.
- Ante la próxima señal permisiva se obtendrá CMC al vuelo.

A partir de este punto, el Regulador podrá autorizar que se avance a la velocidad objetivo, o se continúe con la marcha de seguridad hasta la próxima estación.

Este procedimiento se puede simplificar, si desde el inicio el tren se detiene a menos de un metro de la señal implicada y se esperan 5 segundos para que el sistema penallice a MAV 35 KM/H

El anterior procedimiento puede ser simplificado, si la señal se trata de una intermediaria o de maniobra en la interestación acercando a menos de 1 M. con lo que el sistema penalizara a 35 KM/H.

9.1 Franqueamiento de señales en zona de garage o talleres. (en zonas SILEC)

- Colocar la llave "C" en CMC.
- En el visucab se señala MAV y P.A. F.S.
- Efectuar procedimiento de partida.
- Levantar el arillo del hombre muerto y traccionar a un máximo de 5 KM/H.
- Aproximadamente 1 metro después de la señal, se bloqueará el tren a 4.5 bars.
- Enciende en visucab, FRANQ. SILEC, triángulo rojo y SILEC F.S.
- Colocar el manipulador en F-3.
- Oprimir el VG, con lo que apagará SILEC F.S, triángulo rojo, Y Franq. SILEC.
- Efectuar el procedimiento de partida y avanzar a un máximo de 15 KM/H.

10. DESTRUCCION POR ESCAPE DE UN ITINERARIO. (SP o CAMBIO DE VIA)

Los itinerarios de cambio de vía en las zonas de maniobras; A. Oriental, San Juan, Guelatao y Santa Marta, se pueden realizar tanto en P.A. , como en CMC, pero es recomendable efectuarlos en conducción manual.

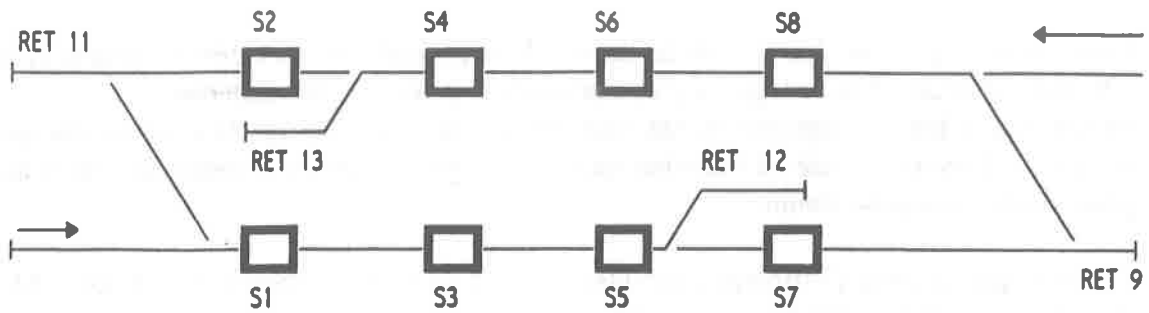
Cuando en las zonas de maniobras se estén realizando cambios de vía, por X motivo, en cualquier momento el Regulador puede dar la indicación a los Conductores, de normalizar la marcha y continuar por la vía de origen.

Si en ese instante se encuentra algun tren próximo a recorrer el itinerario que lo lleve a la vía contraria, y este no puede ser destruido desde el PCL, se ordenará al conductor destruirlo por escape.

- Para realizar esta maniobra, es necesario que el tren se encuentre detenido a 5 m. aproximadamente del cofre luminoso de L.M.
- Si lo anterior se cumple, se verifica que la llave "C" se encuentre en CMC , y se oprime momentáneamente el botón de vigilancia.
- Se verifica que en el visucab se señalice MAV.
- Efectuar procedimiento de partida y avanzar a una velocidad máxima de 35 KM/H, hasta la próxima señal que se encuentre en permisivo, en donde se podrá obtener CMC al vuelo.
- Ajustarse a la velocidad objetivo.

DE NO SEGUIR EL ANTERIOR PROCEDIMIENTO, EL TREN SE DESLOCALIZARA, Y UNICAMENTE PODRA AVANZAR EN MAV A 15 KM/H, O EN CLT-2.

EJEMPLO DE MISION



LA MISION IDA Y VUELTA ESTA DEFINIDA POR LA SUCESION:

S1, S3, S5, S7, RET 9, S8, S6, S4, S2, RET 11, S1.

11.SALIDA DE UNA POSICION DE ESTACIONAMIENTO.

11.1 Salida de garage.

En condiciones normales, el tren se encuentra apagado al inicio de servicio, por lo que se debe tomar como punto de partida.

Como primer paso se debe tomar la llave T-1 en posición de servicio, y oprimir el botón EN, con esta maniobra se logra la preparación en baja tensión del material. en tanto que los pantógrafos de las motrices suben y se obtenga la preparación en alta tensión. Posteriormente se efectúan todas las pruebas y verificaciones de salida de una posición de estacionamiento.

Una vez que se tiene el itinerario establecido a los CDV de la terminal (14, 24 o 44), se debe tomar la llave "C" en conducción manual controlada, con lo que se presentará en el visucab, MAV y P.A. F.S. Se efectúa el procedimiento de partida, y se tracciona hasta alcanzar la velocidad de 13 KM/H., una vez que se franquea la señal de maniobra inmediata, aparecerá en el visucab el modo de conducción **CMC con velocidad enmarcada de 15 KM/H y la señalización de P.A. F.S.**

Durante todo el itinerario a seguir se debe respetar la velocidad objetivo marcada, de lo contrario se penalizará con un marco de color naranja, con lo que se tendrá que ajustar la velocidad marcada mediante la posición F-4 del manipulador en un tiempo no mayor de 4 segundos, si este tiempo se sobrepasa se producirá un bloqueo irreversible.

Aproximadamente a la entrada de los CDV 14, 24 o 44 es recomendable disminuir la velocidad a 10 KM/H en tanto que la antena vía retorno realiza la lectura de las balizas de inicialización y la rueda fónica se calibra.

Como referencia para saber que el tren se encuentra inicializado, se debe apagar en el visucab la señalización de P.A. F.S. Aproximadamente a 20 metros antes de la señal de maniobra, se presenta en el visucab la velocidad objetivo de 00, lo que indica que la señal se encuentra cerrada, o 25 si se encuentra la señal abierta.

Es importante señalar que en cualquiera de estos CDV, 14, 24, o 44 el tren podrá salir en P.A., siempre y cuando en el visucab se encuentre presente el CMC.

ESTACIONAMIENTO / VIA PRINCIPAL

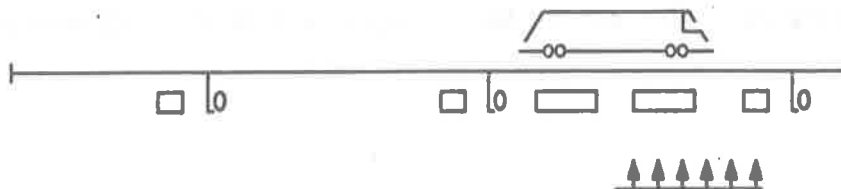
SEÑALIZACION MAV
Y PA FS



CMC Y P.A. F.S.



CMC SE APAGA P.A.
F.S.
80 DISPONIBLES
P.A. Y C.M.C.



LEYENDA

 BALIZA DE INICIALIZACION

 BALIZA SILEC

 TRANSMISION CONTINUA TIERRA TREN

11.2 Salida de talleres.

A partir de que el tren se encuentra preparado y con las pruebas y verificaciones realizadas, se deben tener las siguientes consideraciones:

En principio, en las vías de talleres 3, 4, 5, 6 y 7, **NO EXISTEN BALIZAS SILEC**, por lo que no se cuenta con la protección del control de franqueamiento de señales y se puede avanzar en MAV sin restricción del aspecto que presenten las señales de maniobra.

Como segunda consideración se tiene que estas vías están construidas para trenes de tres elementos, por lo que para el acercamiento a la señal de maniobras, se debe oprimir el botón de vigilancia, para inhibir el bloqueo existente que restringe el acercamiento.

Una vez que se tiene establecido el itinerario a seguir, (14, 24 o 44), se efectúa el procedimiento de partida y se avanza a una velocidad no mayor de 10 KM/H hasta que se considere que se haya abandonado la nave de talleres, en donde se podrá avanzar a 13 KM/H

Al igual que en la salida de garage, se recomienda disminuir la velocidad a 10 KM/H al paso por la baliza de inicialización del CDV de destino, tomando como referencia para que el tren se encuentre inicializado, el apagado de la señalización en el visucab de P.A. F.S.

Aproximadamente a 20 metros de la señal de maniobra, se presenta C.M.C 00 si la señal se encuentra cerrada o C.M.C. 25, si la señal se encuentra abierta..

De igual manera es posible que los trenes salgan en P.A. una vez que se encuentren inicializados.

12. CAMBIOS DE CABINA

12.1 Procedimiento para retornos:

Regla general; antes de cualquier movimiento de la llave "C", el tren debe estar totalmente detenido 100 % y con el manipulador en una posición de frenado:

- El tren debe estar en una zona de retorno, si no se encuentra dentro de esta zona, el tren se deslocalizará automáticamente a la toma de mandos de la otra cabina de conducción.

12.2 Procedimiento en el paso de mandos:

- Detener el tren totalmente.
- colocar el manipulador en un grado de frenado mayor de F-3.
- Colocar la llave "C" y T-1 en fuera de servicio y neutro respectivamente, haciendolo uno a la vez, nunca al mismo tiempo.

12.3 Toma de mandos de la nueva cabina:

- Nunca tomar mandos cuando el tren todavia no está en posición de neutro, si por equivocación se toman los mandos de cabina y está tomada en la otra cabina, al neutralizarse en cabina tracera, el tren se apagará y se deslocalizará automáticamente.
- Colocar el manipulador en una posición de frenado mayor a F-3.
- Colocar la llave "C" en P.A. o C.M.C. y posteriormente la llave T-1 en la posición correcta de acuerdo a la apertura de puertas en andén.

Si se toma P.A.

- El sistema automáticamente aplicará un FU y en el visucab se presentará la señalización de **triángulo rojo, no salida y P.A. intermitente**.
- El reconocimiento del retorno dura un promedio de 5 segundos y después se normaliza, con lo que el sistema retira el FU y el triángulo rojo, fija el P.A. y No Salida, si la señal se encuentra cerrada.

Si se toma C.M.C.

A la toma de los mandos, el visucab muestra velocidad objetivo y C.M.C. si la señal se encuentra abierta o M.A.V. y **triángulo rojo** si la señal se encuentra cerrada, al cambio del aspecto de la señalización se normalizará la indicación en el visucab.

El tren se encuentra en condiciones de continuar la marcha.

NOTA:

Si por algun motivo el Conductor toma los mandos en P.A., y requiere avanzar en una conducción manual, debe dejar que el sistema termine su reconocimiento del nuevo sentido de marcha ya que al tratar de corregir su error y mover la llave "C" a C.M.C., en el momento que el sistema está recibiendo los mensajes del fijo, se corta la comunicación y pérdida de cabina, dejando a medias los mensajes y el sistema no lo permite y lo toma como error de mensaje deslocalizando el tren automáticamente. De esta manera Si se permite que el sistema termine de hacer su reconocimiento, se podrán hacer los cambios de llave "C" necesarios posteriormente.

OBSERVACIONES:

Como la línea cuenta con seis carros, en ocasiones no se respeta un punto o marca de inicio de retorno, el cual es un rectángulo de color azul , con una franja blanca al centro. Este recuadro implantado junto al ruptor de andén, indica el inicio de la ventana de 4.00 m. hacia el andén, en el cual se coloca otra señalización similar, delimitando la ventada del PNP.

Si no se respeta este punto de paro, el tren presentará en visucab MAV y triángulo rojo, el cual se suprime con la opresión del botón de vigilancia, posteriormente, al avanzar con la señalización en permisivo, se logra el CMC a una distancia aproximada de 20 metros.

13. AVERIAS.

13.1 Visucab apagado.(sin modos de conducción):

Cuando esta avería se presenta, en el visucab no se visualiza nada en la pantalla.

Para reactivar el trabajo del visucab, se tendrá que realizar un reseteo de la siguiente manera; estando el tren detenido, se realiza el cierre de puertas, considerando dar un sólo campanazo y esperar 10 segundos, transcurrido este tiempo, en el visucab aparecerá MAV, repetir el procedimiento de partida y avanzar a una velocidad máxima de 15 KM/H.

Si el anterior reseteo no surte efecto, se puede colocar momentáneamente la llave "C" en fuera de servicio, al ponerla en CMC, en el visucab encenderá MAV.

Si el problema es de Hardware, el visucab no tendrá posibilidad de encender nuevamente.

13.2 No salida (00 y SIN DBO).

En esta avería existen dos opciones: la primera que se tenga conducción en P.A. o CMC, se tratará de una falsa señalización.

La segunda se tiene una inhibición de tracción con velocidad objetivo CMC 00 por lo que se tendrá que oprimir el VG.

13.3 Bloqueo por pasivación de equipo:

Cuando esta avería se presenta, el tren sufre un bloqueo irreversible a 4.5 bars acompañado de la señalización de triángulo rojo P.A. F.S., para continuar la marcha, es necesario oprimir el VG con lo que se inhibe el bloqueo del tren y se tiene la posibilidad de avanzar en MAV a 15 KM/H hasta la próxima zona de inicialización.

**13.4 Tren con marcha lenta a la tracción:
(no se alcanza velocidad objetivo)**

Esta avería se presenta cuando se encuentra establecida la marcha acelerada dos.

En este tipo de avería, el tren no reconoce la marcha típica establecida por el PCL, por lo que se tendrá que realizar el siguiente procedimiento en el pupitre de tráfico:

- Estando detenido el tren y con puertas abiertas, se mandará una marcha normal en forma momentánea y posteriormente establecer la acelerada dos.
- De haber recorrido la interestación y no alcanzar la velocidad objetivo, nuevamente en la próxima estación con puertas abiertas se establece la marcha normal y el DBO, después de unos 5 segundos se manda la acelerada dos y simultáneamente se debe inhibir el DBO.

NOTA: al cambio de marcha todos los trenes de la vía que se encuentren detenidos se ven afectados en el tipo de marcha establecida.

INDICE:	PAG.
INTRODUCCIÓN.....	2
1. DEFINICIÓN.....	3
1.1 AYUDA A LA CONDUCCIÓN.....	3
1.2 AYUDA A LA EXPLOTACIÓN.....	4
1.3 AYUDA AL MANTENIMIENTO.....	5
2. EQUIPO FIJO.....	5
2.1 BALIZA SACEM.....	6
2.1.1 BALIZA DE INICIALIZACIÓN.....	6
2.1.2 BALIZA DE RELOCALIZACIÓN.....	7
2.2 BALIZA SILEC.....	8
2.2.1 UBICACIÓN DE BALIZAS SILEC.....	8
2.3 BALIZA DAM.....	9
3. EQUIPO MÓVIL.....	10
3.1 SENSOR DE TRANSMISIÓN CONTÍNUA.....	11
3.2 VISUALIZADOR EN CABINA DE CONDUCCIÓN.....	11
3.3 BOTÓN DE VIGILANCIA.....	12
3.4 ANTENA VÍA RETORNO.....	12
3.5 SENSOR DE BALIZA SILEC.....	12
3.6 RUEDA FÓNICA.....	13
3.7 SEÑALES EN VISUCAB.....	14
4. TRANSMISIÓN CONTÍNUA.....	15
4.1 DESCOMPOSICIÓN DE LA LÍNEA.....	17
5. ATO/ATP.....	18
5.1 ANALISIS ATP.....	18
5.2 ATO.....	19
5.2.1 LAS CUATRO FUNCIONES PRINCIPALES DEL ATO.....	19
6. INICIALIZACIÓN.....	21
6.1 LOCALIZACIÓN.....	22
7.1 PILOTAJE AUTOMATICO.....	23
7.2 CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA.....	25
7.3 MARCHA A LA VISTA.....	26
8. ACERCAMIENTO A UNA SEÑAL CERRADA.....	26
9. FRANQUEAMIENTO DE SEÑALES AL ALTO.....	27
9.1 FRANQUEAMIENTO DE SEÑALES EN GARAGE.....	28
10. DESTRUCCIÓN POR ESCAPE.....	28
11. SALIDA DE UNA POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO.....	29
11.1 SALIDA DE GARAGE.....	29
11.2 SALIDA DE TALLERES.....	30
12. CAMBIO DE CABINA.....	31
12.1 PROCEDIMIENTO PARA RETORNOS.....	31
12.2 PROCEDIMIENTO EN EL PASO DE MANDOS.....	31
12.3 TOMA DE MANDOS EN LA NUEVA CABINA.....	31
13. AVERIAS.....	33

13.1 VISUCAB APAGADO.....	33
13.2 NO SALIDA.....	33
13.3 BLOQUEO POR PASIVACIÓN DE EQUIPO.....	33
13.4 TREN CON MARCHA LENTA A LA TRACCIÓN.....	33
INDICE.....	35

MANUAL: SISTEMA SACEM LINEA A METRO FERREO

CLAVE: 5-13-11

N.P:56



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
